

Relatório Técnico do Projeto da Unidade Curricular de Fundamentos de Desenvolvimento de Software

Diogo Silva 1200858, Nuno Teixeira 1210977, Gustavo Pereira 1231344

Group: 5
Class: 1DD

Abstract: Este relatório apresenta o desenho arquitetural e a modelação de classes (Iteração 2) da aplicação de gestão de uma Biblioteca em C++. Com base nos requisitos levantados na Iteração 1, o sistema evoluiu para uma arquitetura modular baseada no padrão *Model-View-Controller* (MVC), garantindo a separação entre a lógica de negócio e a interface de utilizador em linha de comandos (CLI). Adicionalmente, e seguindo a recomendação da docência, o modelo passou a contemplar o controlo de stock e múltiplos exemplares por livro. O documento detalha os diagramas de classes UML, a organização dos ficheiros no repositório e o mapeamento de exceções, servindo de base para a fase de codificação e testes unitários.

1 Introdução

Após termos mapeado os requisitos e os casos de uso iniciais na primeira iteração, este relatório detalha a fase de desenho e planeamento da nossa aplicação de gestão de Biblioteca. O objetivo principal nesta etapa é estruturar logicamente o programa e as suas componentes antes de passarmos à escrita do código em C++.

Para além de organizarmos as classes e a estrutura de ficheiros do projeto segundo o padrão MVC, planeámos a forma como a aplicação vai gerir os erros em tempo de execução através do lançamento de exceções. Também integrámos no modelo a sugestão da docência relativa ao controlo de cópias múltiplas, adicionando à entidade dos livros a verificação de stock total e disponível. Ao longo deste documento são apresentadas as decisões de arquitetura física e lógica, os diagramas de classes UML e o mapeamento dos menus para a interface de consola.

2 Arquitetura Física

A arquitetura física do sistema descreve a distribuição dos componentes de software pelo hardware e a forma como a informação é processada na máquina. Dado que a nossa

aplicação é executada localmente através da linha de comandos, a topologia é inteiramente autónoma e não depende de servidores de rede externos.

O mapeamento físico do sistema está dividido em três componentes principais localizados na máquina do utilizador:

- **Terminal / Consola:** É o meio físico de entrada e saída, onde o utilizador (Utente, Bibliotecário ou Visitante) visualiza os menus no ecrã e introduz as opções via teclado.
- **Executável C++ (.exe):** O binário compilado que corre na memória RAM do computador local, responsável por processar todas as regras de negócio e a lógica dos controladores.
- **Armazenamento Local:** O espaço de disco rígido onde ficam guardados os ficheiros estruturados em formato CSV, assegurando que os dados do catálogo e das requisições não se perdem ao fechar o programa.

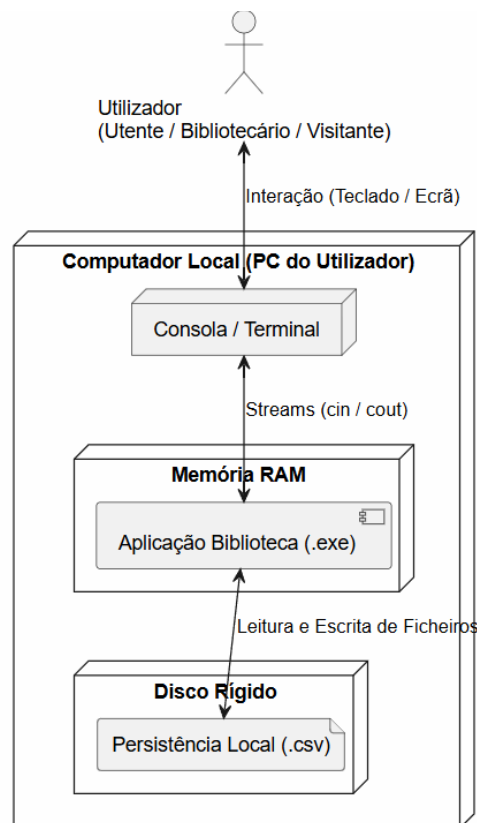


Figura 1 – Diagrama de Arquitetura Física

3 Arquitetura Lógica

A arquitetura lógica do projeto organiza as componentes de software em camadas independentes, seguindo o padrão *Model-View-Controller* (MVC). Esta divisão ajuda a separar a interface de texto da lógica de negócio do sistema da Biblioteca, tornando o código mais fácil de manter e dividir pelo grupo.

A estrutura está dividida em três blocos principais:

- **Camada de Apresentação (Views):** Contém as classes que geram os menus textuais na consola e capturam os dados que o utilizador introduz no teclado. Baseia-se nos fluxos `std::cin` e `std::cout` para comunicar com o exterior.
- **Camada de Controlo (Controllers):** Funciona como intermediária. Recebe os pedidos vindos das Views, faz as validações necessárias e chama os métodos corretos nos modelos para atualizar o estado do sistema.
- **Camada de Negócio/Dados (Models):** Guarda as entidades e as regras principais da biblioteca (como os livros, os utilizadores e o registo de requisições). É aqui que se controla o stock disponível e total de cada obra antes de autorizar um empréstimo.

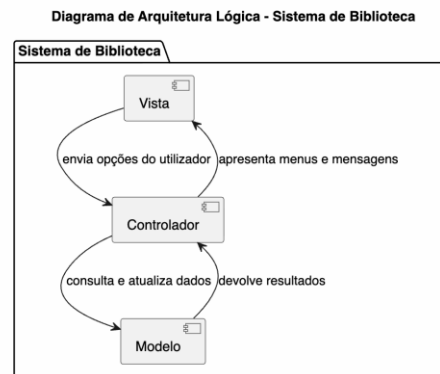


Figure 2 –Diagrama de Arquitetura Lógica

4 Organização do Código

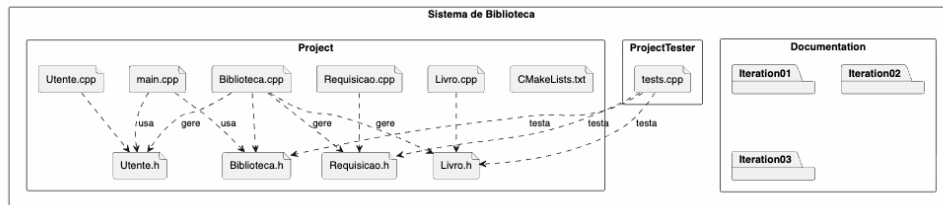


Figure 3 – Code Organization

5 Diagrama de Classes do Modelo

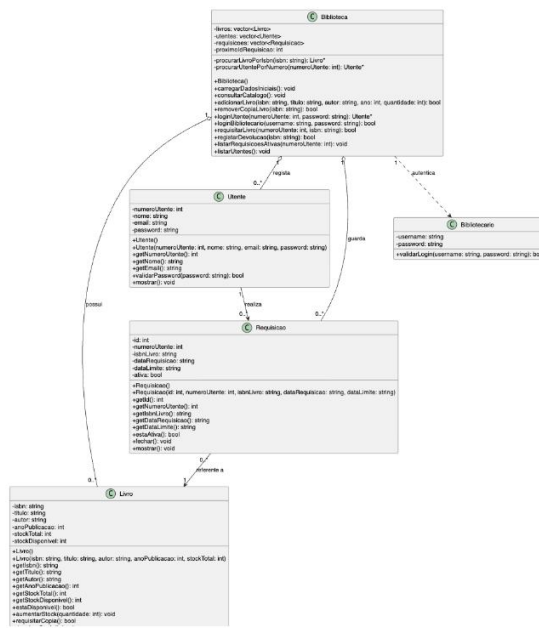


Figure 4 – Model Class Diagram

6 Diagrama de Classes de Excessões

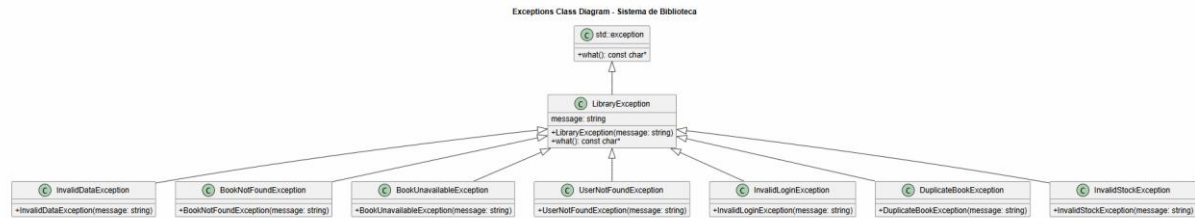


Figure 5 – Exceptions Class Diagram

7 Diagrama Views Class

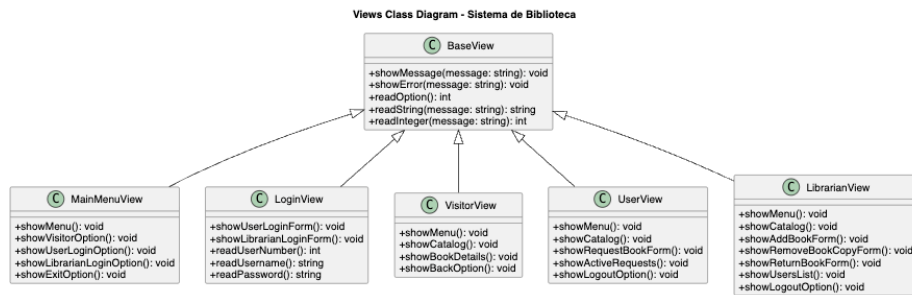


Figure 6 Views Class Diagram

8 Controllers Class Diagram

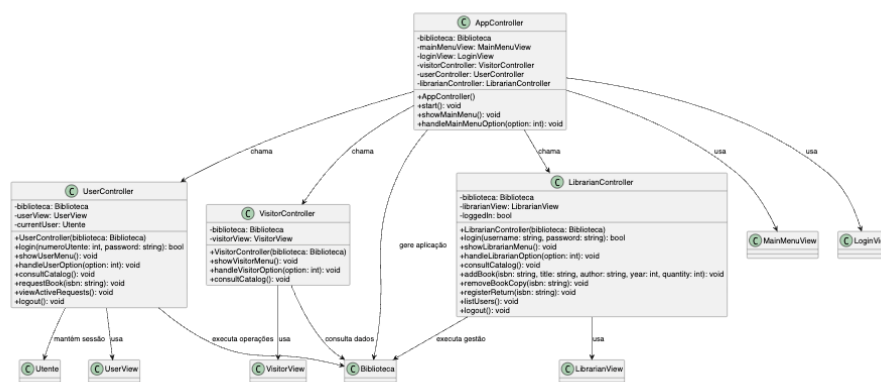


Figure 7 - Controllers Class Diagram

9 Use Cases

Para detalhar as funcionalidades do sistema da Biblioteca, esta secção apresenta os casos de uso organizados pelos três perfis de utilizador definidos: Visitante, Utente e Bibliotecário. Cada caso de uso descreve uma interação direta entre o respetivo ator e a aplicação em linha de comandos, estabelecendo as ações permitidas, as pré-condições necessárias e o resultado esperado no sistema. As especificações e os diagramas detalhados a seguir servem para delimitar o comportamento do programa e garantir que todos os requisitos funcionais levantados são devidamente transpostos para a lógica da aplicação.

9.1 UC Visitante 1 – Consultar Catálogo

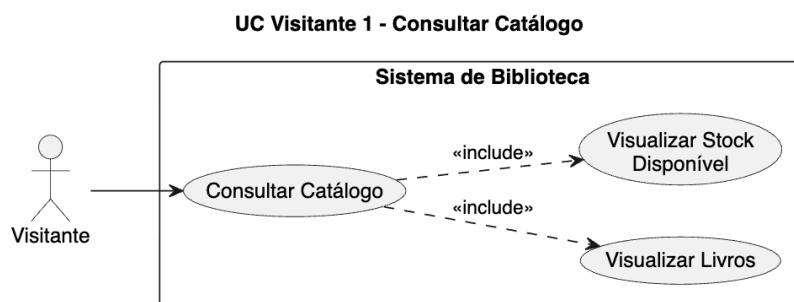


Figure 8 - UC Visitante 1 – Consultar Catálogo

9.2 UC Utente 1 – Iniciar Sessão

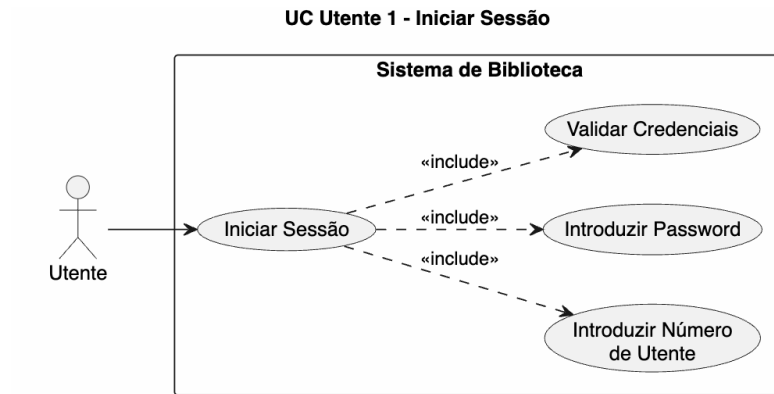


Figure 9 - UC Utente 1 – Iniciar Sessão

9.3 UC Utente 2 – Encerrar Sessão

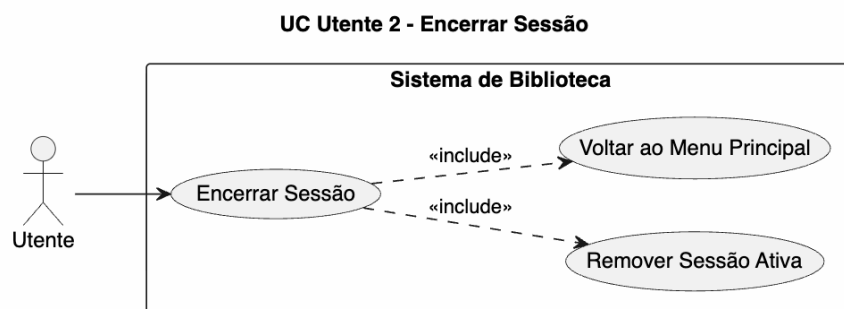


Figure 10 - UC Utente 2 – Encerrar Sessão

9.4 UC Utente 3 - Consultar Catálogo

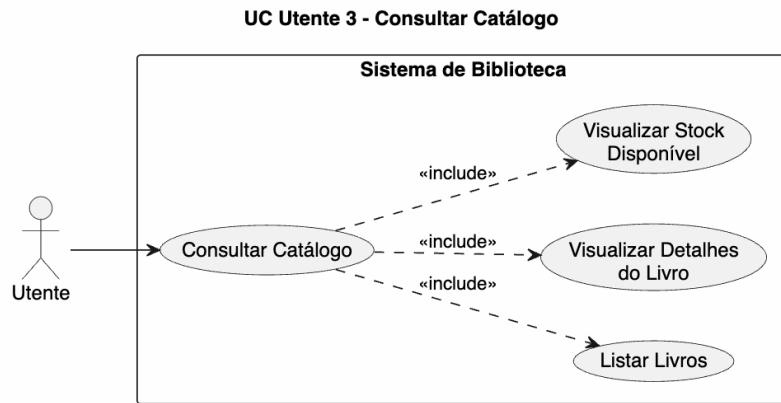


Figure 11 - UC Utente 3 - Consultar Catálogo

9.5 UC Utente 4 - Requisitar Livro

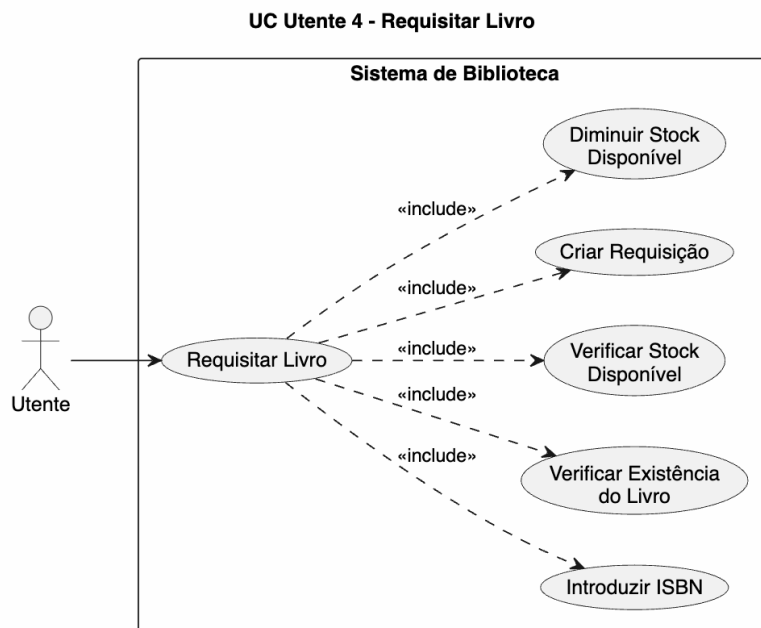


Figure 12 - UC Utente 4 – Requisitar Livro

9.6 UC Utente 5 – Consultar requisições ativas

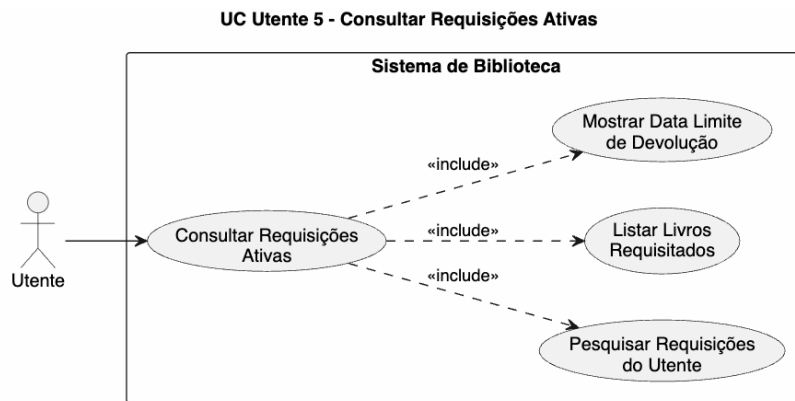


Figure 13 - UC Utente 5 – Consultar requisições ativas

9.7 UC Bibliotecário 1 - Login

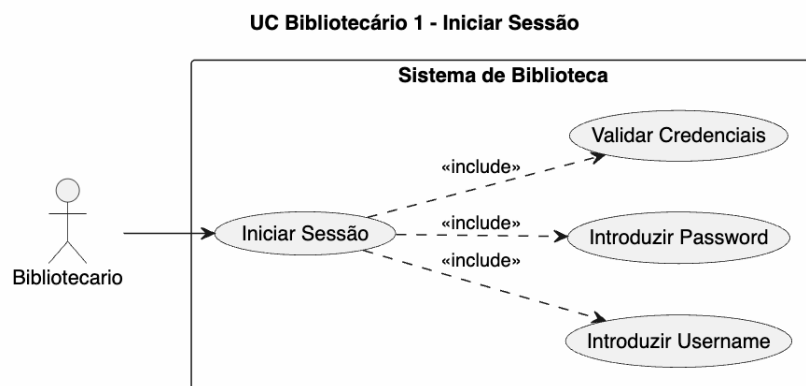


Figure 14 - UC Bibliotecário 1 - Login

9.8 UC Bibliotecário 2 – Logout

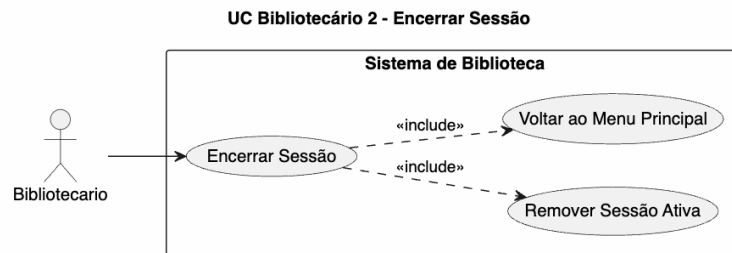


Figure 15 - UC Bibliotecário 2 – Logout

9.9 UC Bibliotecário 3 – Consultar catálogo

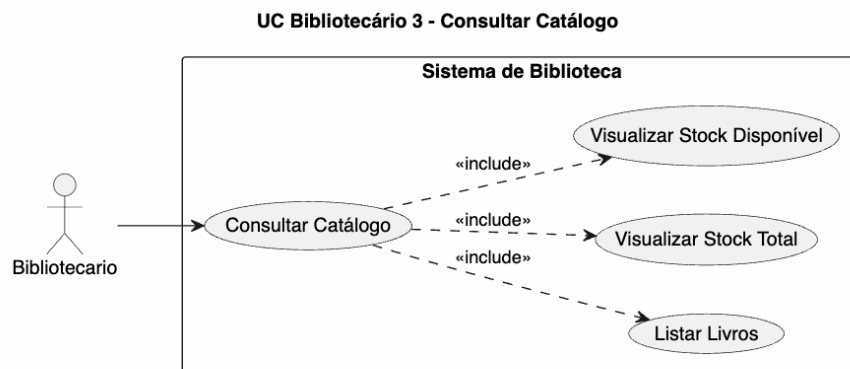


Figure 16 - UC Bibliotecário 3 – Consultar catálogo

9.10 UC Bibliotecário 4 - Adicionar Livro/ Stock

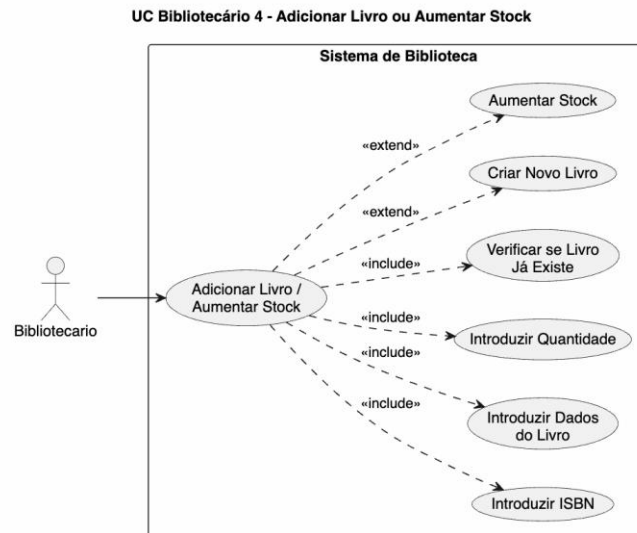


Figure 17 - UC Bibliotecário 4 – Adicionar livro / stock

9.11 UC Bibliotecário 5 – Remover Livro

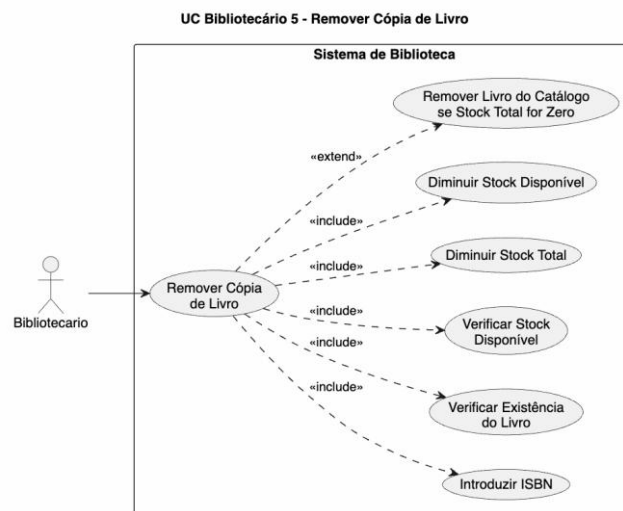


Figure 18 - UC Bibliotecário 5 – Remover Livro

9.12 UC Bibliotecário 6 – Registar devolução

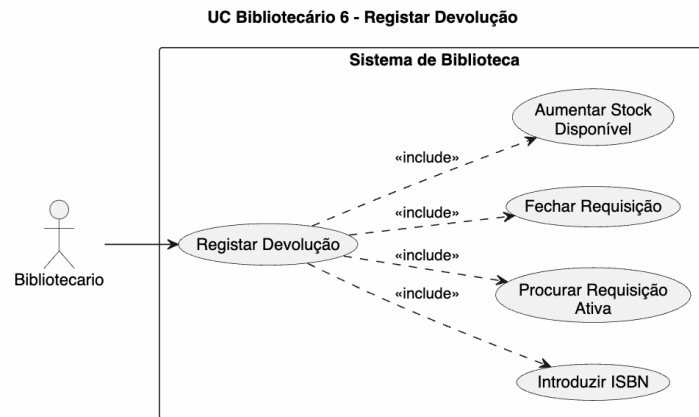


Figure 19 - UC Bibliotecário 6 – Registar devolução

9.13 UC Bibliotecário 7 – Listar Utentes Registados

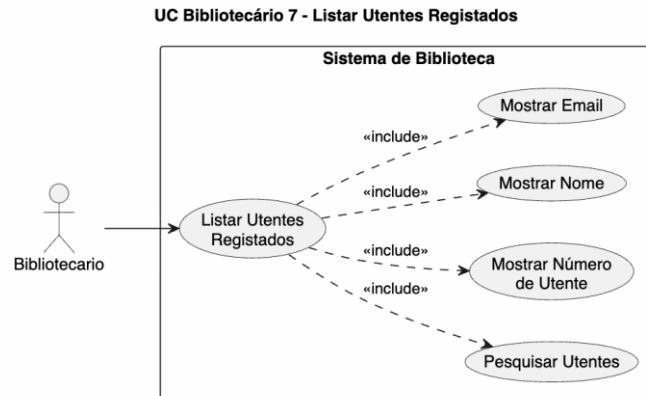


Figure 20 - UC Bibliotecário 7 – Listar Utentes Registados

10 User Interface

A interface da aplicação é baseada em menus de consola. O primeiro menu apresentado é o menu principal, onde o utilizador pode escolher entre aceder ao sistema como visitante, iniciar sessão como utente, iniciar sessão como bibliotecário ou sair da aplicação.

A interface do visitante permite apenas consultar o catálogo da biblioteca, uma vez que este tipo de utilizador não possui sessão autenticada. A interface do utente permite consultar o catálogo, requisitar livros, visualizar as requisições ativas e encerrar sessão. A interface do bibliotecário disponibiliza as funcionalidades administrativas do sistema, incluindo a consulta do catálogo, a adição de livros ou aumento de stock, a remoção de cópias, o registo de devoluções e a listagem dos utentes registados.

A estrutura de menus reflete os requisitos funcionais do sistema e separa as operações disponíveis de acordo com o tipo de utilizador que interage com a aplicação.

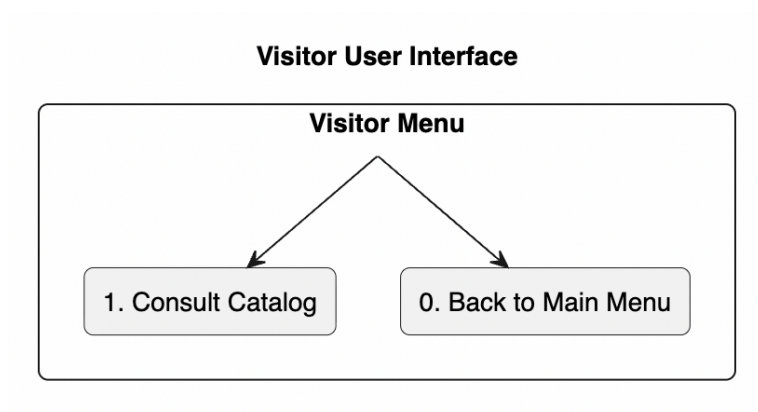


Figure 21 - User Interface Visitante

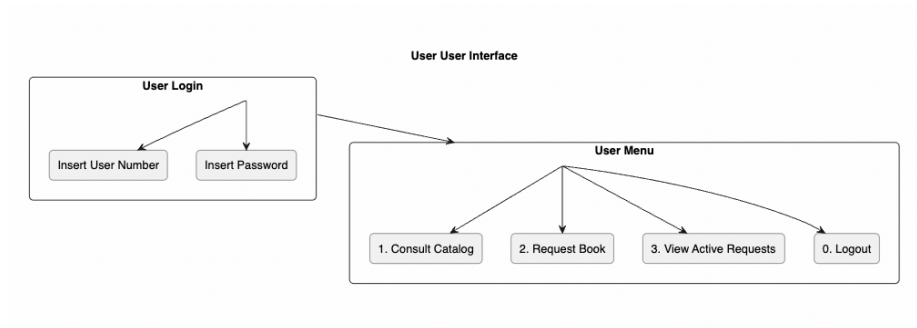


Figure 22 –User Interface Utente

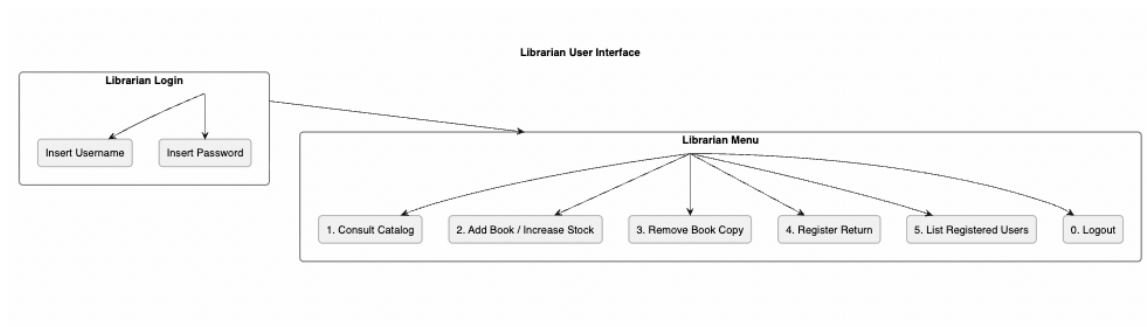


Figure 23 - User Interface Bibliotecário

11 Conclusão

Com a realização desta segunda iteração, foi possível evoluir o projeto da fase de análise de requisitos para uma fase de desenho, planeamento e implementação inicial da aplicação. A partir dos casos de uso definidos anteriormente, foram estruturadas as principais componentes do Sistema de Biblioteca, seguindo uma organização baseada no padrão MVC, separando a lógica de negócio, a interação com o utilizador e o controlo do fluxo da aplicação.

Nesta fase foram definidos os principais diagramas de arquitetura, nomeadamente a arquitetura física, a arquitetura lógica, a organização do código, os diagramas de classes do modelo, das exceções, das vistas e dos controladores. Estes artefactos permitiram clarificar a estrutura interna da aplicação e preparar a implementação em C++ de forma mais organizada.

Foi também integrada a melhoria relacionada com a gestão de múltiplas cópias dos livros, através dos atributos `stockTotal` e `stockDisponivel`. Esta alteração tornou o modelo mais completo e realista, permitindo controlar a quantidade total de exemplares existentes e a quantidade disponível para requisição.

A implementação inicial da aplicação já permite executar funcionalidades essenciais, como consultar o catálogo, iniciar sessão como utente ou bibliotecário, requisitar livros, consultar requisições ativas, adicionar livros, aumentar stock, remover cópias, registar devoluções e listar utentes registados. Assim, esta iteração representa um avanço significativo no desenvolvimento do projeto e estabelece uma base sólida para a terceira iteração, onde poderão ser adicionadas melhorias, testes mais completos, persistência de dados e refinamento da interface de consola.